

**INTEGRASI GEMINI AI PADA ANTARMUKA PREACT DAN
PICO CSS UNTUK SISTEM BENAM PENGENDALI
INSTRUMEN RUMAH KACA**

LAPORAN SKRIPSI



Oleh:

NIM	: 42330018
NAMA	: I Nyoman Wahyu Permana
JENJANG STUDI	: STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI	: TEKNOLOGI INFORMASI

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
2026**

**INTEGRASI GEMINI AI PADA ANTARMUKA PREACT DAN
PICO CSS UNTUK SISTEM BENAM PENGENDALI
INSTRUMEN RUMAH KACA**

LAPORAN SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**



Oleh:

Nim : 42330018
Nama : I Nyoman Wahyu Permana
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Teknologi Informasi

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
2026**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana komputer, di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informasi, Universitas Pendidikan Nasional.

1. Judul : Integrasi Gemini AI pada Antarmuka Preact dan Pico CSS untuk Sistem Benam Pengendali Instrumen Rumah Kaca
2. Program Studi : Teknologi Informasi
3. Identitas Peneliti
 - a. NIM : 42330018
 - b. Nama Lengkap : I Nyoman Wahyu Permana
 - c. Dosen PA : Ni Luh Ika Candrawengi, S.Stat., M.Stat

Menyetujui,
Pembimbing

Denpasar, tanggal bulan tahun
Peneliti

(Ni Luh Putu Ika Candrawengi,
S.Stat., M.Stat)

(I Nyoman Wahyu Permana)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan
Informatika
Universitas Pendidikan Nasional

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi
Informasi
Universitas Pendidikan Nasional

(Ir. I Wayan Sukadana, S.T., M.T.,
I.P.M., ASEAN. Eng.)

NPP. 02.04.97.176

(Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom.,
M.Kom)

NPP. 02.04.19.305

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Telah diterima oleh panitia ujian tugas akhir Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Pendidikan Nasional, dan berhasil dipertahankan pada sidang ujian akhir skripsi pada hari _____ tanggal _____ bertempat di _____ dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Mengetahui,
Atas Nama Dekan Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Pendidikan Nasional
Ketua Program Studi Teknologi Informasi

(Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom)

NPP. 02.04.19.305

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan masyarakat. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menerima banyak bimbingan dan arahan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa S.T., S.Sos., M.M., IPM selaku Rektor Universitas Pendidikan Nasional.
2. Bapak Ir. I Wayan Sukadana, S.T., M.T., I.P.M., ASEAN. Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika.
3. Bapak Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
4. Bapak/Ibu _____ selaku pembimbing satu yang memberikan berbagai masukan dan saran yang sangat berharga.
5. Bapak/Ibu _____ dan Bapak/Ibu _____ selaku dosen penguji yang memberikan penyempurnaan dan perbaikan bagi karya ilmiah ini.
6. Bapak _____ dan Ibu _____ selaku orang tua penulis yang sumbangsihnya baik materi maupun non materi sangat luar biasa.
7. ...

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan sangat penulis harapkan.

Denpasar, tanggal bulan tahun
Penyusun

(I Nyoman Wahyu Permana)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NIM : 42330018

Nama : I Nyoman Wahyu Permana

Alamat : Jalan Raya Sesetan Gang Udang I No. 4, Denpasar Selatan

Program Studi : Teknologi Informasi

Fakultas : Fakultas Teknik dan Informasi

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Integrasi Gemini AI pada Antarmuka Preact dan Pico CSS untuk Sistem Benam Pengendali Instrumen Rumah Kaca adalah benar bebas dari plagiarisme dan segala konten yang melanggar hukum, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Denpasar,
Yang membuat pernyataan

materai 10.000

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Deskripsi Masalah	5
2.2 Metode Pendekatan Masalah	5
2.3 Teknologi dan Tools Pendukung Pembuatan Solusi	8
2.4 Metode Evaluasi dan Validasi Solusi	11
2.5 State of The Art	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	14
3.1 Jadwal, Lokasi, dan Alur Penelitian	14
3.2 Gambaran Besar Solusi	15
3.3 Tata Cara Implementasi Solusi	17
3.3.1 Tahap Perencanaan	17
3.3.2 Tahap Perancangan	18
3.3.3 Tahap Implementasi Sistem	18
3.3.4 Tahap Pengujian dan Evaluasi	18
3.3.5 Tahap Revisi dan Deploy	20
3.4 Tata Cara Evaluasi dan Validasi Solusi	21
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Implementasi Solusi	25

4.1.1 Implementasi Tahap Perencanaan.....	25
4.1.2 Implementasi Tahap Perancangan.....	26
4.1.3 Implementasi Tahap Sistem	28
4.1.4 Implementasi Tahap Pengujian dan Evaluasi ..	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Implementasi Tahap Revisi dan <i>Deploy</i>	30
4.2 Hasil Evaluasi dan Validasi Solusi.....	32
4.2.1 Hasil Pengujian Teknis Sistem	32
4.2.2 Hasil Pengujian <i>Usability Testing</i>	32
4.2.3 Hasil Validasi Fungsi Deskriptif Gemini AI	33
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Penelitian.....	14
Gambar 3.2. Gambaran besar solusi <i>mode offline</i>	15
Gambar 3.3. Gambaran besar solusi <i>mode online</i>	16
Gambar 4.1 <i>Low Fidelity Prototype</i>	28
Gambar 4.2 <i>High Fidelity Prototype</i>	28
Gambar 4.3 Implementasi <i>Gemini AI</i>	30
Gambar 4.4 <i>API Request Gemini</i>	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>State of The Art</i>	12
Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	14
Tabel 3.2. Contoh data	20
Tabel 3.3. Detail skala penelitian.....	22
Tabel 3.4. <i>Threshold</i> nilai SUS	22
Tabel 3.5. Daftar pertanyaan SUS	23
Tabel 4.1. Daftar Fitur	26

ABSTRAK

Rumah kaca hortikultura berskala kecil menghadapi tantangan pengelolaan manual, ketidakpastian iklim, dan keterbatasan konektivitas internet di daerah pedesaan. Pendekatan *hybrid* diperlukan karena sistem IoT berbasis *cloud* saja tidak memadai tanpa internet yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi antarmuka *embedded web* menggunakan Preact dan Pico CSS untuk sistem kontrol rumah kaca skala kecil, yang dilengkapi dengan *Decision Support System (DSS)* berbasis *Generative AI*. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai access point lokal untuk penggunaan *offline* dan terhubung ke *cloud* saat *online*. Dibangun dengan metode *Agile* dan *User Centered Design (UCD)*, sistem ini memanfaatkan *Gemini AI API* melalui *prompt engineering* untuk mengolah data sensor menjadi umpan balik deskriptif. Evaluasi sistem mencakup pengujian teknis, validasi *AI*, dan pengujian kegunaan dengan petani menggunakan *System Usability Scale (SUS)*. Penelitian ini diharapkan menghasilkan purwarupa fungsional yang dapat diakses secara lokal maupun *cloud*, lengkap dengan rekomendasi deskriptif berbasis *AI*. Hal ini akan memberikan solusi yang terjangkau dan fleksibel untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bagi petani skala kecil

Keyword: *Embedded System, Generative AI, Decision Support System, Internet of Things, Smart Greenhouse, User Interface*

ABSTRACT

Small scale horticulture greenhouses face challenges with manual management, climate uncertainty, and limited internet connectivity in rural areas. A hybrid approach is needed because relying solely on cloud-based IoT systems is inadequate without stable internet. This research aims to design, implement, and evaluate an embedded web interface using Preact and Pico CSS for a small-scale greenhouse control system, featuring a Decision Support System (DSS) powered by Generative AI. The system uses an ESP32 microcontroller operating as a local access point for offline use and syncing to the cloud when online. Built using Agile and User Centered Design (UCD) frameworks, it utilizes the Gemini AI API via prompt engineering to process sensor data into descriptive feedback. System evaluation incorporates technical testing, AI validation, and usability testing with 10 farmers using the System Usability Scale (SUS). Ultimately, the study expects to deliver a working prototype that offers both local and cloud-based access alongside AI-driven descriptive recommendations. This will provide an affordable, flexible solution that improves resource efficiency for small-scale farmers

Keyword: *Embedded System, Generative AI, Decision Support System, Internet of Things, Smart Greenhouse, User Interface*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian modern menghadapi tantangan besar dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan *Zero Hunger*, *Industry, Innovation, and Infrastructure*, dan *Climate Action*. Masalah ketahanan pangan global semakin diperparah oleh perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian cuaca yang berdampak pada produktivitas pertanian. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan strategi baru yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan, agar tetap adaptif terhadap tantangan iklim, sumber daya, dan permasalahan global.

Dalam lingkup pertanian hortikultura yang berskala kecil, salah satu masalah utama adalah pengelolaan rumah kaca yang masih bersifat manual dan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan cuaca, serangan hama, serta keterbatasan tenaga kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan strategi baru yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan, agar tetap adaptif terhadap tantangan iklim, sumber daya, dan dinamika global. Inovasi teknologi digital, khususnya *Internet of Things* (IoT) dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), semakin dilihat sebagai solusi penting dalam menciptakan sistem pertanian cerdas (*Smart Farming*) yang mampu mendukung keberlanjutan dan efisiensi bel. Teknologi *smart greenhouse* berbasis IoT dengan menggunakan mikrokontroler seperti *ESP32* dapat menjadi solusi yang efisien. *ESP32* memiliki keunggulan karena hemat energi, biaya rendah, serta kompatibel dengan berbagai sensor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan tegangan. *ESP32* juga mendukung dua mode operasional, yang pertama akses lokal, di mana *ESP32* dapat berfungsi sebagai hotspot *Wi-Fi* sehingga pengguna tetap bisa terhubung langsung ke *board* untuk melihat data sensor aktual meskipun tanpa koneksi internet. Dan yang kedua *sinkronisasi cloud*, di mana data akan dikirim ke server saat koneksi tersedia, sehingga sistem dapat diakses dan dikontrol secara jarak jauh. Dengan pendekatan ini, sistem monitoring dan kontrol rumah kaca tetap adaptif baik dalam kondisi *offline* maupun *online* [1], [2], [3]. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan pemanfaatan *Generative AI* untuk memantau nutrisi hidroponik dengan integrasi *ESP32* dan aplikasi mobile, yang dapat berjalan baik secara *online* maupun *offline* [4].

Demikian juga, model *cyber physical agent* telah diusulkan untuk manajemen rumah kaca hortikultura skala kecil, menggunakan *ESP32*, dengan antarmuka *Preact*, dan integrasi cloud [5]. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan solusi antarmuka ringan berbasis *ESP32* yang mendukung akses lokal maupun cloud, serta terintegrasi dengan *AI* untuk mendukung pengambilan keputusan petani.

Sejumlah penelitian telah mengembangkan sistem monitoring tanaman berbasis *IoT* yang terhubung dengan *cloud* dan dilengkapi teknologi *AI* untuk memberikan rekomendasi berbasis *Decision Support System* (DSS). Misalnya, integrasi chatbot untuk interaksi pengguna dengan sistem monitoring tanaman [6], penggunaan *digital twin* untuk mendukung pengambilan keputusan secara *realtime* [7], serta model *AI* yang dioptimalkan untuk perangkat *IoT* dengan keterbatasan daya komputasi [8]. Beberapa studi juga menunjukkan potensi besar integrasi *IoT* dengan *AI* dalam mendeteksi ancaman dan mengoptimalkan keamanan sistem pertanian berbasis cloud [9]. Penelitian oleh Hakimi et al. [4] menunjukkan bagaimana *Generative AI* dapat dimanfaatkan untuk real time monitoring hidroponik dengan *ESP32*, sementara Suranata et al. [5] menekankan pentingnya desain sistem modular berbasis agen yang mampu diadaptasikan untuk *greenhouse* kecil. Integrasi pendekatan-pendekatan ini memberikan gambaran bahwa solusi berbasis *ESP32*, *cloud*, dan *AI* dapat menjadi kerangka inovatif untuk rumah kaca berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan antarmuka pengguna berbasis *Preact* dan *Pico CSS* yang diintegrasikan langsung ke dalam sistem *ESP32* dan didukung oleh bantuan *AI* untuk memberikan rekomendasi. Sistem akan diuji pada rumah kaca hortikultura skala kecil. Untuk memastikan keberfungsian sistem, penelitian ini menggunakan pendekatan *black box testing* pada aspek fungsionalitas, serta *usability testing* pada antarmuka pengguna. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan purwarupa rumah kaca yang dapat diakses secara lokal maupun melalui *cloud*, serta dilengkapi dengan umpan balik deskriptif dan *enhanced decision support system* berbasis *AI*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam mendukung pencapaian *SDGs* pada bidang pertanian berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada bagian latar belakang, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain dan arsitektur antarmuka *embedded web* untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dengan dukungan *decision support system* berbasis *Generative AI*?
2. Bagaimana implementasi dan kinerja antarmuka *embedded web* untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dengan dukungan *decision support system* berbasis *Generative AI*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yang terkait dengan permasalahan pada latar belakang penelitian yaitu:

1. Merancang desain dan arsitektur antarmuka *embedded web* berbasis *Preact* dan *Pico CSS* untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura skala kecil dengan integrasi *decision support system* berbasis *Generative AI*.
2. Mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja antarmuka *embedded web* dalam mendukung monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura skala kecil, serta menilai efektivitas integrasi *Generative AI* dalam memberikan *descriptive feedback* dan rekomendasi keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini yang terkait dengan permasalahan pada latar belakang penelitian yaitu:

1. Memberikan solusi monitoring dan kontrol rumah kaca yang lebih terjangkau, fleksibel, dan adaptif, terutama untuk petani hortikultura skala kecil.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui sistem monitoring otomatis dan DSS berbasis AI.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi antarmuka *embedded web* berbasis *Preact* dan *PicoCSS*. Fokus utama adalah pada aspek desain, arsitektur, kinerja, dan *usability* antarmuka.
2. *Decision Support System (DSS)* yang digunakan berbasis *Generative AI* dengan pendekatan *prompt* sederhana untuk menghasilkan *descriptive feedback*.

3. Data yang digunakan pada antarmuka berupa data sensor dari instrumen rumah kaca, namun penelitian tidak membahas detail perancangan perangkat keras sensor.
4. Lingkup penelitian dibatasi pada rumah kaca hortikultura berskala kecil.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Masalah

Pertanian hortikultura skala kecil menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, serta ancaman hama dan penyakit tanaman. Perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian pola cuaca, yang berdampak pada ketersediaan air, produktivitas tanaman, dan kerentanan terhadap serangan hama [10]. Selain itu, keterbatasan akses teknologi modern bagi petani skala kecil memperburuk kesenjangan produktivitas pertanian [11]. Untuk mengatasi hal ini, teknologi *Internet of Things* dipandang sebagai solusi potensial. IoT memungkinkan pengumpulan data *real time* dari sensor suhu, kelembaban, maupun tegangan, yang dapat membantu petani dalam monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data [12].

Namun, implementasi IoT dalam rumah kaca tidak lepas dari kendala konektivitas internet. Banyak wilayah pedesaan tidak memiliki akses internet stabil, sehingga sistem monitoring berbasis *cloud* saja tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *hybrid*, di mana perangkat seperti ESP32 dapat berfungsi sebagai *hotspot* lokal untuk akses offline, sekaligus mendukung sinkronisasi ke *cloud* bila koneksi tersedia [5].

Selain monitoring, *Decision Support System* berbasis AI dibutuhkan untuk membantu petani menafsirkan data sensor dan memberikan *descriptive feedback*, misalnya kapan harus menyalakan pompa atau menambahkan nutrisi. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan efektivitas integrasi AI, IoT, dan *smart greenhouse* dalam meningkatkan ketahanan pertanian [4].

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pembuatan antarmuka *embedded web* yang mampu mengintegrasikan data monitoring dengan *descriptive decision support system* berbasis AI yang tetap dapat diakses meskipun tanpa internet, untuk mendukung petani hortikultura skala kecil dalam pengelolaan rumah kaca

2.2 Metode Pendekatan Masalah

Pemilihan metodologi penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan antarmuka sistem rumah kaca berbasis ESP32 yang dapat diakses secara efektif dan mudah digunakan. Karena sistem ini akan digunakan oleh petani hortikultura skala kecil dan harus beradaptasi dengan kondisi

lingkungan yang dinamis, maka pendekatan pengembangan yang dipilih tidak bisa statis. Proses pemilihan metodologi dilakukan melalui perbandingan beberapa pendekatan yang umum digunakan, mencakup metode pengembangan perangkat lunak serta metodologi perancangan antarmuka pengguna. Metodologi pengembangan perangkat lunak menentukan cara bekerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, menguji, dan merilis sistem. Di antara metode yang dipertimbangkan adalah *Waterfall*, *Prototype*, dan *Agile Development*.

Waterfall adalah pendekatan tradisional yang membagi proses ke dalam tahapan berurutan antara lain: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Kelebihannya adalah kejelasan urutan langkah dan dokumentasi yang kuat, yang memudahkan pengelolaan proyek dengan ruang lingkup yang stabil. Kekurangannya muncul ketika kebutuhan berubah pada saat proses *development* berlangsung, revisi akan memakan waktu karena harus kembali ke langkah awal. Hal ini sangat krusial bagi sistem rumah kaca, di mana kondisi lingkungan dan *feedback* pengguna bisa berubah seiring waktu.

Prototype berfokus pada pembuatan *model prototype* yang dapat diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Kelebihannya adalah pengguna dapat melihat bentuk awal sistem, memberikan umpan balik, dan memperbaiki desain sebelum implementasi penuh dilakukan. Hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman kebutuhan. Kekurangannya, jika tidak dikontrol, proses iterasi bisa menjadi terlalu panjang dan menunda rilis produk akhir. Selain itu, pengguna kadang menganggap *prototype* sebagai produk akhir sehingga menimbulkan ekspektasi yang salah.

Metode *Agile* membagi proses pengembangan menjadi beberapa siklus *development* yang disebut *sprint*. Setiap *sprint* menghasilkan versi awal sistem yang sudah bisa diuji. Masukan dari pengguna dikumpulkan di setiap tahap, lalu digunakan untuk memperbaiki sistem di *sprint* berikutnya. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan perubahan kebutuhan secara cepat dan bertahap. Berdasarkan perbandingan tersebut, Metodologi *Agile* dipilih karena paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Sistem rumah kaca berbasis *IoT* memerlukan kemampuan beradaptasi dengan variabel lingkungan, dan *Agile* memungkinkan untuk diuji langsung di lapangan serta disesuaikan berdasarkan masukan pengguna dengan cepat. Lalu dilanjutkan dengan perancangan antarmuka pengguna yang menjadi aspek penting karena target pengguna adalah

petani skala kecil yang mungkin memiliki keterbatasan literasi digital. *Agile* juga mendukung kolaborasi antara pengembang sistem, dan pengguna [13]

Perancangan antarmuka (*UI/UX*) adalah langkah penting dalam penelitian ini karena sistem akan digunakan langsung oleh petani hortikultura, yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi canggih. Tujuannya bukan hanya membuat sistem yang berfungsi, tetapi juga yang nyaman, mudah dipelajari, dan membantu pekerjaan mereka. Untuk itu, beberapa pendekatan desain dipertimbangkan tiga metode antara lain *Design Thinking*, *Goal Directed Design*, dan *User Centered Design (UCD)*.

Metode *Design Thinking* dimulai dengan memahami masalah secara mendalam, mengumpulkan ide sebanyak mungkin, membuat prototipe, lalu mengujinya. Kelebihannya adalah mendorong ide ide kreatif dan solusi inovatif. Namun, pendekatan ini bisa menghasilkan terlalu banyak ide yang sulit dipilih atau diimplementasikan jika waktu penelitian terbatas. Di sisi lain metode *Goal Directed Design* berfokus pada tujuan yang ingin dicapai pengguna. Prosesnya dimulai dengan membuat *user persona* lalu merancang sistem yang benar-benar membantu mereka mencapai tujuannya. Metode ini bagus untuk menghasilkan desain yang sangat terarah, tetapi membutuhkan data pengguna yang detail. Jika data tidak lengkap, hasil desain bisa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Metode *UCD* menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses desain. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja pengguna utama dalam kasus ini, petani skala kecil. Lalu dilakukan analisis kebutuhan, seperti Sistem harus bisa diakses walaupun koneksi internet lemah. *UI* harus sederhana dan mudah dipahami. *Feedback* sistem harus jelas, misalnya menunjukkan kondisi tanaman atau peringatan dalam bahasa yang sederhana. Berdasarkan perbandingan ini, *User Centered Design* dipilih karena paling sesuai dengan konteks penelitian. Sistem rumah kaca ini akan dipakai oleh petani dengan berbagai latar belakang, sehingga keterlibatan mereka sangat penting. Dengan *UCD*, desain antarmuka tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga benar-benar membantu pengguna memahami data rumah kaca dan mengambil keputusan dengan cepat. *Agile* memastikan sistem berkembang secara iteratif dan responsif terhadap kebutuhan baru, sementara *UCD* menjamin bahwa setiap versi prototipe benar benar sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna [14], [15].

2.3 Teknologi dan Tools Pendukung Pembuatan Solusi

Pengembangan sistem rumah kaca berbasis *ESP32*, *Preact*, *PicoCSS*, *cloud computing*, dan *AI enhanced DSS* membutuhkan integrasi beberapa teknologi pendukung. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, keterbatasan perangkat keras, kemudahan implementasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir. *ESP32* sebagai Pusat Kendali *IoT* merupakan mikrokontroler yang mendukung *Wi-Fi* dan Menyediakan akses *offline* melalui *hotspot* lokal, mengirim data ke *cloud* saat koneksi internet tersedia. Dengan konsumsi daya rendah serta memori yang terbatas (4Mb), namun cukup untuk menjalankan *server web* kecil. Beberapa studi menunjukkan bahwa *ESP32* mampu mengintegrasikan AI sederhana dan *IoT* pada perangkat dengan sumber daya terbatas, sehingga cocok untuk aplikasi pertanian serta dengan dukungan *Cloud Computing* untuk Penyimpanan dan Analitik digunakan untuk penyimpanan data historis, analisis tren, serta akses jarak jauh. Integrasi *IoT* dan *Cloud* memungkinkan monitoring dan kontrol secara *real time* meskipun lokasi rumah kaca berada di daerah terpencil [1], [16].

PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data utama karena kemampuannya yang kuat dalam menangani data terstruktur, analisis kompleks, serta integrasi dengan sistem *cloud* dan *IoT*. *PostgreSQL* juga mendukung terhadap data *time series* melalui ekstensi seperti *TimescaleDB*, yang sangat berguna untuk menyimpan data sensor dari *ESP32*. Dengan pendekatan ini, data yang dikirim dari sensor secara periodik dapat disimpan, dan di *query* secara efisien berdasarkan rentang waktu. Hal ini memudahkan proses analisis, prediksi kondisi lingkungan, serta penyusunan laporan historis. *PostgreSQL* juga mendukung *JSONB*, memungkinkan sistem menyimpan data semi terstruktur dari berbagai sensor *IoT* tanpa kehilangan fleksibilitas. Dengan fitur ini, sistem tetap efisien meskipun format data sensor mengalami perubahan atau pembaruan *firmware* pada perangkat *ESP32*.

Penelitian ini juga mempertimbangkan pemilihan *framework front end* yang ringan, cepat, dan sesuai dengan keterbatasan perangkat *ESP32*. *ESP32* memiliki memori terbatas, teknologi yang dipilih harus mampu memberikan tampilan antarmuka yang responsif tanpa membuat sistem menjadi lambat. *Framework JavaScript* digunakan untuk membuat antarmuka yang interaktif. Tiga *framework* yang dibandingkan adalah *React*, *Vue*, dan *Preact*. *React* adalah *framework* paling populer untuk membangun antarmuka berbasis komponen. Beberapa keuntungan

nya antara lain banyak dokumentasi dan tutorial sehingga mudah dipelajari, Ekosistem besar, banyak *library* pendukung, Kompatibel dengan berbagai tools modern. Namun, React memiliki ukuran file yang cukup besar untuk dijalankan di perangkat *IoT*. *Bundle React* rata rata mencapai puluhan kilobyte, sehingga dapat memperlambat waktu build aplikasi. *Vue* menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dibanding *React*. Keunggulannya adalah ukurannya lebih kecil dibanding *React*, dan Dokumentasi cukup jelas. Kelemahannya ekosistem *Vue* sedikit lebih kecil dibanding *React*, dan masih relatif berat jika dijalankan di perangkat dengan memori sangat terbatas. *Preact* adalah versi mini dari *React*. Ukurannya sangat kecil sekitar 3 KB , tetapi *API* nya hampir sama dengan *React*. Keunggulannya antara lain sangat ringan, cocok untuk *IoT* dan perangkat terbatas yang tidak memerlukan banyak konfigurasi tambahan, bisa memanfaatkan pengetahuan *React* yang sudah ada. Kekurangannya adalah beberapa fitur *React* seperti *Context API* lanjutan atau *Suspense* mungkin tidak sepenuhnya tersedia, sehingga kadang perlu penyesuaian.

Selain *framework Javascript Framework CSS* membantu mempercepat pembuatan tampilan yang konsisten dan menarik. Beberapa *framework* yang dibandingkan adalah *Bootstrap*, *Tailwind CSS*, dan *PicoCSS*. *Bootstrap* terkenal dengan komponen siap pakai seperti tombol, *form*, dan *grid* sistem. Keuntungannya cepat dalam membuat prototipe, banyak dokumentasi dan komunitas, desain responsif, namun, ukuran file *CSS* nya relatif besar. Disisi lain *Tailwind* menggunakan pendekatan *utility first*, yang memberi fleksibilitas tinggi dalam mendesain. Keunggulannya sangat bisa dikustomisasi, diberikan kebebasan dalam mendesain sesuatu, mendukung penghapusan class yang tidak dipakai untuk mengecilkan ukuran file. Namun, untuk proyek kecil, setup *Tailwind* bisa memakan waktu. Selain itu, kode *HTML* bisa terlihat ramai karena banyaknya class yang dipakai di setiap elemen. *PicoCSS* adalah *framework CSS* yang sangat minimalis. Kelebihannya ukuran file sangat kecil, sehingga cepat dimuat, serta tidak memerlukan build process atau konfigurasi rumit. kekurangannya, opsi kustomisasi tidak sebanyak *Tailwind*, tetapi untuk aplikasi yang sederhana seperti sistem rumah kaca, *PicoCSS* sudah cukup untuk menghasilkan tampilan yang profesional.

Untuk pemilihan model *AI* yang digunakan dalam penelitian ini, saya mempertimbangkan dua kandidat utama yaitu *ChatGPT* dari *OpenAI* dan *Gemini AI* dari *Google*. *ChatGPT*, yang ditenagai oleh arsitektur *Generative Pre trained*

Transformer (GPT), telah menjadi standar industri dalam banyak hal, terutama dalam hal kefasihan dan kreativitas. Model *OpenAI* seperti *GPT 3.5* dan *GPT 4/4o* dilatih pada set data teks yang masif. Hasilnya, mereka menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghasilkan tulisan yang natural. *ChatGPT* sering kali unggul dalam tugas tugas yang membutuhkan *brainstorming* imajinatif, *storytelling*, dan bantuan koding yang kompleks. Kelemahan utama, terutama pada versi gratisnya adalah batas pengetahuan. Model ini tidak memiliki pengetahuan, data, atau publikasi yang terjadi setelah tanggal pelatihannya. Untuk penelitian yang membutuhkan data terkini, ini merupakan hambatan signifikan.

Disisi lain *Gemini* dibangun di atas pondasi infrastruktur *Google* yang berpusat pada informasi. Keunggulan utama *Gemini* adalah integrasi bawaan dengan *Google Search*. Yang berarti model tersebut dapat mengakses, memproses informasi *real time* dari web. Untuk tugas tugas seperti analisis tren pasar terbaru, tinjauan literatur atas publikasi ilmiah terkini, atau pengumpulan data statistik terbaru [17], [18]. Versi gratis *Gemini* saat ini ditenagai oleh model *Gemini Pro* yang modern dan, secara krusial, sudah mencakup akses *real time* ke internet serta kemampuan *multimodal* atau memahami gambar. Ini memberikan fungsionalitas yang lebih relevan untuk penelitian dibandingkan dengan penawaran gratis dari kompetitornya, yang seringkali membatasi pengguna pada model yang lebih tua dan tanpa akses internet. Komponen terpenting dalam penelitian ini adalah integrasi *AI API* sebagai inti dari *descriptive decision support system*. *Gemini* dipilih karena mendukung *multimodal input*, reasoning tingkat lanjut, serta window konteks yang lebih besar, sehingga memungkinkan prompt yang lebih kompleks dan kaya konteks. Keunggulan lain dari *Gemini API* adalah kemudahan integrasi *API* berbasis *JSON*, dukungan *embeddings* untuk pemahaman konteks bahasa yang lebih baik, serta tersedianya *free tier* yang memadai untuk skala penelitian kecil. Hal ini membuat *Gemini* jauh lebih efisien dibandingkan membangun *model machine learning* dari *scratch* yang membutuhkan *dataset* besar, *training* berulang, serta sumber daya komputasi tinggi [4]. Selain aspek teknis, penerapan *AI* dalam penelitian ini juga memperhatikan prinsip *Responsible AI* dan *Explainable AI* agar solusi yang dibangun benar benar bermanfaat bagi pengguna. *Responsible AI* menekankan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan inklusivitas dalam penggunaan *AI* [19]. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *Responsible AI* berarti *Gemini AI* yang digunakan harus memberikan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan,

tidak menyesatkan petani, serta menjaga privasi data sensor. Di sisi lain, *Explainable AI* berfokus pada kemampuan sistem untuk menjelaskan mengapa rekomendasi tertentu diberikan. Penerapannya dalam penelitian ini berarti setiap deskripsi atau rekomendasi dari *Gemini AI* akan disertai alasan berbasis data sensor. Misalnya, jika *AI* menyarankan menghidupkan *blower*, sistem juga harus menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh suhu rumah kaca yang terdeteksi melebihi batas optimal. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga memahami logika di balik rekomendasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan adopsi teknologi.

Bentuk *prompt* deskriptif yang diberikan ke *Gemini AI API*, *output DSS* berupa rekomendasi yang deskriptif, adaptif. Dengan pendekatan ini, *DSS* lebih fleksibel, mudah diperluas, dan *user friendly*. Implementasi *AI* pada smart *greenhouse* terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air, nutrisi, dan energi [20]. Dengan demikian, kombinasi *Preact*, *PicoCSS*, dan *Gemini AI* membentuk kerangka utama penelitian ini. *Preact* dan *PicoCSS* menjamin *UI* yang ringan dan ramah pengguna, *Gemini AI API* menghadirkan lapisan kecerdasan yang memungkinkan antarmuka tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan *descriptive decision support* yang etis, transparan, dan dapat dijelaskan kepada pengguna

2.4 Metode Evaluasi dan Validasi Solusi

Tahap evaluasi dan validasi merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa solusi rumah kaca berbasis *ESP32* dengan integrasi *AI DSS* benar benar mampu memenuhi kebutuhan pengguna, bekerja secara optimal, serta aman digunakan. Antarmuka pengguna berbasis *Preact* dan *PicoCSS* diuji untuk memastikan kemudahan akses baik di mode *offline* maupun *online*. Modul *AI DSS* diuji dengan skenario nyata, misalnya prediksi kebutuhan irigasi. Uji coba dan evaluasi dilakukan bersama pengguna lapangan untuk menguji pemahaman, kecepatan akses, dan kemudahan kontrol. Iterasi perbaikan desain berdasarkan masukan pengguna [17], [18].

Evaluasi Performa Pengujian performa dilakukan untuk menilai kecepatan respons sistem pada *mode offline* dan *online* dalam menampilkan data, bagaimana user interface tetap responsif meskipun diakses melalui *mobile* ataupun *web*. Evaluasi Pengguna dilakukan dengan pendekatan *User Centered Design*, di mana petani sebagai pengguna utama dilibatkan dalam proses uji coba. Pengguna diminta memberikan *feedback* terkait *usability*, dan kemudahan

memahami rekomendasi *DSS*. Metode ini mengacu pada praktik evaluasi *IoT* dengan antarmuka cerdas yang juga diterapkan pada sistem keamanan rumah berbasis *AI* [9].

Validasi data pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sensor yang dikumpulkan oleh *ESP32* akurat, dan rekomendasi yang dihasilkan *Gemini AI* melalui *prompt* benar, konsisten, dan bermanfaat bagi pengguna. Karena *DSS* berbasis *prompt* ke *Gemini AI*, maka validasi difokuskan pada kualitas rekomendasi deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah *validity* oleh petani yang mencoba sistem, lalu memberikan umpan balik terkait apakah rekomendasi mudah dipahami, apakah dapat membantu mengambil keputusan, dan apakah rekomendasi relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Data sensor yang sama dikirim beberapa kali, lalu diperiksa apakah *Gemini* memberikan rekomendasi yang konsisten. Jika berbeda, dicek apakah variasi jawaban masih logis. Rekomendasi *Gemini* dibandingkan dengan petani, jika hasilnya sesuai, maka rekomendasi dianggap valid

Dengan kombinasi evaluasi teknis, uji pengguna, dan validasi data (akurasi & reliabilitas), penelitian ini memastikan bahwa sistem rumah kaca cerdas yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga relevan, dapat dipercaya, dan bermanfaat nyata bagi pengguna lapangan

2.5 State of The Art

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu terkait dengan aplikasi sebagai pedoman penulis dalam membuat proposal penelitian. Beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. *State of The Art*

Penulis	Judul	Keterangan
Hakimi et al. (2025)	<i>Generative AI in Enhancing Hydroponic Nutrient Solution Monitoring</i>	Penelitian memanfaatkan <i>Generative AI</i> untuk memberikan analisis deskriptif terhadap data nutrisi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Fokus utama pada interpretasi data, namun belum membahas desain antarmuka <i>embedded web</i> dan akses lokal secara mendalam. [4]
Mahankali (2025)	<i>Digital Twins and Enterprise Architechture: A Framework for Realtime Manufacturing Decision Support</i>	Penelitian ini menunjukkan potensi <i>Generative AI</i> dalam memberikan insight deskriptif pada sistem pertanian presisi. Namun, penelitian tidak membahas integrasi antarmuka <i>embedded web</i> yang ringan maupun evaluasi <i>usability</i> dari sudut pandang pengguna akhir. [7]
Shageer et al. (2022)	<i>Cloud-Based IoT Architecture for Smart Greenhouse Monitoring</i>	Penelitian ini berfokus pada arsitektur <i>IoT</i> berbasis <i>cloud</i> untuk monitoring rumah

kaca. Sistem sangat bergantung pada koneksi internet dan tidak mendukung akses lokal melalui embedded web, sehingga kurang sesuai untuk kondisi lapangan dengan keterbatasan jaringan. [21]

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, penulis ingin melakukan pengembangan antarmuka serta mengintegrasikan AI untuk system pendukung keputusan agar pengguna dapat membuat keputusan berdasarkan data.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa komponen utama dalam satu kesatuan sistem rumah kaca berskala kecil. *ESP32* tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data sensor, tetapi juga sebagai *hotspot* lokal, sehingga sistem dapat tetap diakses meskipun tidak tersedia koneksi internet. Fitur ini memastikan bahwa pemantauan kondisi rumah kaca tetap dapat dilakukan kapan saja. Kombinasi *Agile Development* dan *User Centered Design* adalah pendekatan paling tepat untuk penelitian ini. *Agile* menjamin pengembangan iteratif yang responsif terhadap perubahan kebutuhan, sementara *UCD* memastikan bahwa setiap iterasi menghasilkan desain yang sesuai dengan pengalaman pengguna. Dengan dukungan literatur terbaru seperti Guerrero-Ulloa et al. (2023) [22], pendekatan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk diterapkan pada sistem rumah kaca. Pemilihan *framework Preact* dan *PicoCSS* memungkinkan antarmuka yang ringan, cepat, serta *mobile friendly*. Hal ini mendukung akses yang nyaman melalui perangkat seluler maupun desktop, baik dalam mode lokal maupun saat terhubung dengan *cloud*. Sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini tidak berbasis algoritma *machine learning* tradisional, melainkan berbasis *prompt* pada *Gemini AI*. Dengan pendekatan ini, data sensor dapat langsung diterjemahkan menjadi *descriptive feedback* yang mudah dipahami oleh pengguna, serta dapat dikembangkan untuk interaksi berbasis tanya jawab. Dengan kombinasi tersebut, penelitian ini menghadirkan solusi praktis, adaptif, dan ramah pengguna untuk mendukung pengelolaan rumah kaca skala kecil. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa instrumen berupa *IoT*, *lightweight UI*, serta *Decision Support System* berbasis AI.

BAB 3 METODE PENELITIAN

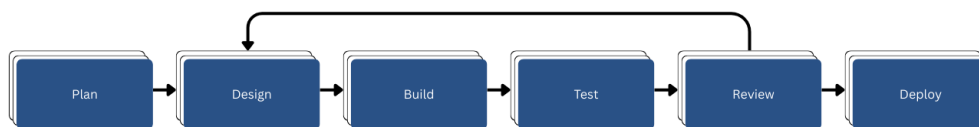
3.1 Jadwal, Lokasi, dan Alur Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan tahapan yang sistematis sesuai metode *Agile* yang dipadukan dengan prinsip *User Centered Design* (UCD). Tahapan penelitian dimulai dari penjajakan masalah, studi literatur, perancangan metode, implementasi sistem, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Ke 1	Ke 2	Ke 3	Ke 4	Ke 5	Ke 6
1	Penjajakan dan Perumusan Masalah						
2	Tinjauan Literatur						
3	Penyusunan Metode Penelitian						
4	Implementasi Solusi						
5	Evaluasi dan Validasi Solusi						
6	Penyusunan Laporan Penelitian						

Lokasi penelitian ditetapkan di Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali, yang merupakan salah satu daerah sentra hortikultura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi geografis dan iklim Pancasari yang mendukung kegiatan pertanian rumah kaca, namun tetap menghadapi tantangan terkait cuaca, serangan hama, serta keterbatasan sumber daya. Alur penelitian disusun mengikuti kerangka *Agile* dan *User Centered Design* yang bersifat iteratif. Penelitian tidak dilakukan secara linear, melainkan melalui siklus perbaikan berulang sesuai kebutuhan pengguna.



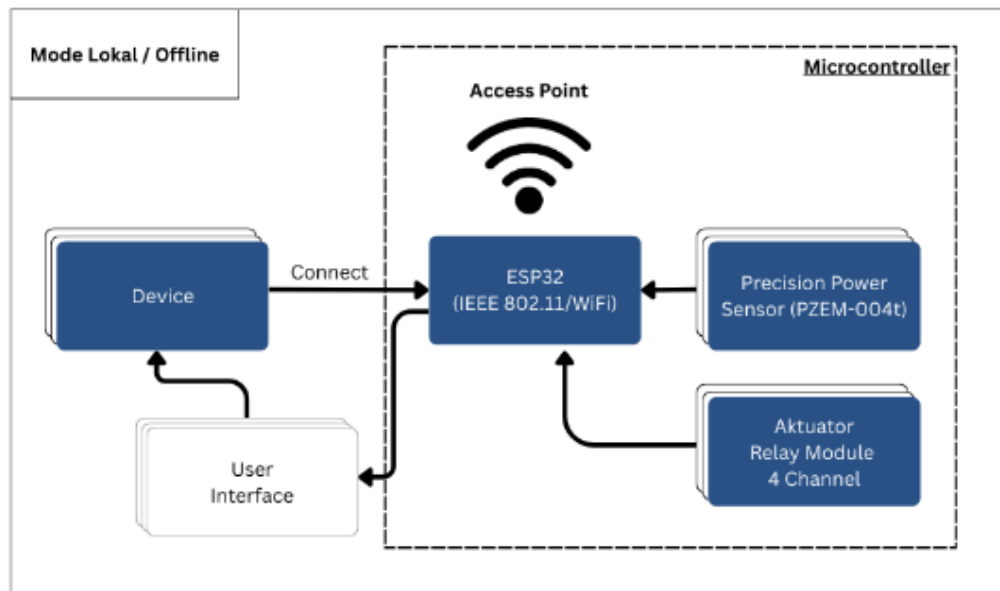
Gambar 3.1. Alur Penelitian

Mengacu pada gambar 3.1, tahapan diawali dengan perencanaan yang terdiri dari perumusan masalah, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna, lalu dilanjutkan dengan perancangan antarmuka menggunakan *Preact & PicoCSS*, setelah itu implementasi sistem embedded serta implementasi *DSS* menggunakan *Gemini AI*, dan juga menguji coba sistem, evaluasi rekomendasi *Gemini AI* dan

testing oleh petani, dan yang terakhir mereview dan menganalisis hasil uji coba, melakukan perbaikan system.

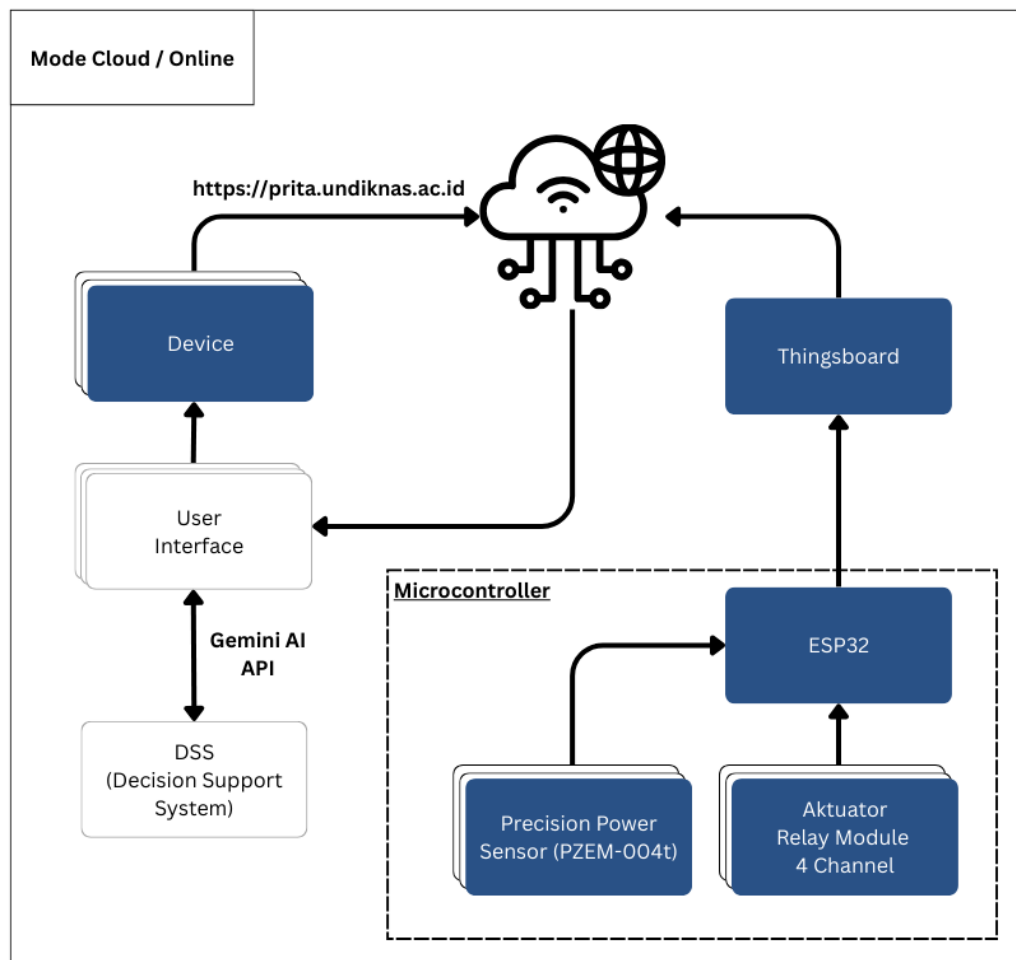
3.2 Gambaran Besar Solusi

Pada penelitian ini, solusi yang dirancang memiliki dua skenario operasional utama, yaitu *mode online* dan *mode offline*.



Gambar 3.2. Gambaran besar solusi *mode offline*

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2, gambaran besar solusi yang dirancang untuk kondisi tanpa konektivitas internet. Dalam *mode* ini, mikrokontroler *ESP32* beralih fungsi menjadi *Access Point (AP)*, menciptakan jaringan *WiFi* lokal. Pengguna dapat menghubungkan perangkatnya ke jaringan ini untuk mengakses antarmuka pemantauan dan melihat data instrumen secara langsung. Perlu dicatat bahwa keterbatasan utama dari mode ini adalah nonaktifnya fitur *Decision Support System (DSS)* karena memerlukan akses internet.



Gambar 3.3. Gambaran besar solusi *mode online*

Skenario operasional kedua adalah *mode online* yang dapat dilihat pada gambar 3.3, yang aktif ketika koneksi internet tersedia. Dalam *mode* ini, *ESP32* secara berkala mengirimkan data sensor ke *server cloud*. Tidak hanya memberikan kemudahan akses pemantauan jarak jauh bagi pengguna, tetapi juga memungkinkan penyimpanan data historis untuk analisis lebih lanjut. Yang terpenting, *mode online* merupakan syarat untuk dapat menggunakan *Decision Support System* (DSS), di mana *platform cloud* bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan data, menyusun *prompt*, dan berkomunikasi dengan API eksternal *Gemini AI* untuk menghasilkan rekomendasi atas data yang diberikan.

Dalam *mode online* maupun *offline* sensor akan mengukur parameter lingkungan rumah kaca. Data sensor inilah yang menjadi dasar bagi keseluruhan sistem untuk memberikan rekomendasi pengelolaan rumah kaca. *ESP32* menerima data dari sensor. *Cloud* juga menyediakan akses jarak jauh sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah kaca dari mana saja selama terhubung

dengan internet. Modul *AI* yang digunakan adalah *Gemini* dengan pendekatan *prompt engineering*. Data sensor yang dikirim ke *Thingsboard* dan dilanjutkan ke *Gemini* dalam bentuk *prompt*, kemudian *AI* menghasilkan *descriptive feedback* berupa rekomendasi pengelolaan rumah kaca. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka berbasis *Preact* dan *PicoCSS*. Antarmuka ini dirancang ringan, dan *mobile friendly*. Pada penelitian ini akan difokuskan hanya untuk pembuatan antarmuka (*web* dan *embedded*) serta integrasi *DSS* menggunakan *API* dari *Gemini AI*.

3.3 Tata Cara Implementasi Solusi

Tata cara implementasi solusi pada penelitian ini dirancang mengikuti kerangka metodologi *Agile* yang dikombinasikan dengan prinsip *User Centered Design*. Kedua pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sistem yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara berulang dan berfokus pada pengalaman pengguna. *Agile* memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem melalui tahapan *develop* yang singkat dan berulang, sementara *UCD* memastikan bahwa setiap keputusan desain berorientasi pada kebutuhan serta umpan balik dari pengguna inilah yang menjadikan proses penelitian tidak bersifat linier, tapi berulang hingga tercapai solusi optimal.

3.3.1 Tahap Perencanaan

Tahapan awal penelitian dimulai dengan perencanaan, yang mencakup perumusan masalah, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna, yaitu petani, diidentifikasi secara mendalam agar solusi yang dikembangkan benar benar menjawab kebutuhan di lapangan. Studi literatur dilakukan untuk meninjau teori, penelitian terdahulu, serta praktik terbaik dalam penerapan metode *Agile*, *UCD*, sistem *Decision Support System*, dan kecerdasan buatan di bidang pertanian. Setelah itu, dilakukan analisis kebutuhan pengguna dengan metode observasi untuk menggali kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem. Hasil dari tahap perencanaan ini berupa kebutuhan pengguna, list fitur awal, serta rencana pengembangan pertama.

3.3.2 Tahap Perancangan

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, proses berlanjut pada tahap perancangan. Dalam tahap ini, pendekatan *UCD* diterapkan untuk memastikan bahwa desain antarmuka dan alur sistem sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Petani dilibatkan secara aktif dalam proses *review design* untuk memberikan umpan balik terhadap rancangan awal. Desain antarmuka dikembangkan menggunakan *Preact* sebagai *framework front end* yang ringan dan modular, serta *PicoCSS* untuk menghasilkan tampilan yang responsif, sederhana, dan mudah dipahami. Hasil rancangan awal berupa *low fidelity prototype* kemudian dikembangkan menjadi *high fidelity prototype*, yang selanjutnya diuji secara langsung oleh pengguna untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum sistem diimplementasikan secara penuh.

3.3.3 Tahap Implementasi Sistem

Tahapan berikutnya adalah implementasi sistem, penerapan *Decision Support System* berbasis *AI* dilakukan dengan menggunakan *Gemini AI*, yang berfungsi sebagai model kecerdasan buatan dalam menghasilkan rekomendasi berdasarkan data yang dikirimkan. Integrasi antara modul sensor dan sistem *DSS* dilakukan melalui *API* yang menjamin aliran data berlangsung stabil dan efisien. Setiap modul diuji melalui *unit testing* dan *integration testing* di akhir setiap *cycle*, sesuai dengan prinsip iteratif *Agile* yang menekankan pengujian berkelanjutan.

3.3.4 Tahap Pengujian dan Evaluasi

Setelah sistem berhasil diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dalam dua bentuk utama. Pertama, evaluasi rekomendasi *DSS* dilaksanakan dengan membandingkan hasil rekomendasi *Gemini AI* terhadap rekomendasi yang diberikan oleh petani, guna menilai keandalan sistem dalam memberikan keputusan yang tepat. Kedua, *user testing* dilakukan oleh petani menggunakan instrumen *System Usability Scale* untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan, konsistensi, dan kepuasan terhadap sistem.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan prompt *engineering* dengan contoh data seperti berikut.

Tabel 3.2. Contoh data

Data Sumber Listrik			Data Beban (Spesifikasi)			Data Sistem & Konteks			Data Pengukuran	
Variabel	Frekuensi	Tegangan	Jenis Beban	Merk	Daya Spesifikasi	Jenis Tanaman	Usia Tanaman	Metode Pengairan	Input Tambahan	Daya
Value	58 Hz	280 Volt	Pompa Listrik	Shimizu	300 Watt	Tomat	3 Bulan setelah tanam	Sistem Tetes	Pupuk A B Mix	380 Watt

Pada tabel 3.2 diatas merupakan contoh data yang akan diformat ke dalam bentuk teks, seperti: **“Saya membaca power sensor di rumah kaca saya menunjukan angka 58 hertz 280 volt. Saya menyalakan beban sebuah pompa listrik bermerek shimizu 300 watt untuk menyiram tanaman tomat yang berumur 3 bulan setelah tanam. Sistem pengairan menggunakan sistem tetes dengan pupuk A B Mix. Power sensor juga menunjukan nilai beban sebesar 380 watt ketika pompa dinyalakan. Buatlah saya analisis kesehatan sumber listrik dan kesehatan instrumen dan instalasi pengairan saya, serta tindakan apa yang harus dilakukan secara singkat”**. *Prompt* tersebut dikirim ke *Gemini AI* melalui *API*, lalu *Gemini* memberikan *feedback* dalam format bahasa sehari hari, seperti rekomendasi untuk mematikan pompa air karena tegangan yang tidak normal. Hasil ini kemudian dikirim kembali ke antarmuka agar dapat dibaca oleh pengguna secara *real time*.

3.3.5 Tahap Revisi dan Deploy

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan atau fitur yang belum optimal, maka dilakukan tahap revisi. Pada tahap ini, *developer* memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan melakukan iterasi ulang sesuai prinsip *continuous improvement* dalam *Agile*. Setelah sistem mencapai kinerja dan tingkat *usability* yang diinginkan, dilakukan proses *deployment* ke lingkungan operasional. Tahapan ini diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian, dokumentasi teknis, serta publikasi hasil pengembangan.

3.4 Tata Cara Evaluasi dan Validasi Solusi

Evaluasi dan validasi solusi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem rumah kaca menggunakan antarmuka *Preact* dan *PicoCSS* yang terintegrasi dengan *Gemini AI* benar benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pengujian teknis sistem, pengujian kegunaan antarmuka, serta validasi fungsi deskriptif yang dihasilkan oleh *Gemini AI*.

1. Sistem diuji dengan mengakses antarmuka melalui layanan *cloud* untuk memastikan kelancaran integrasi *API*, serta layanan *Gemini AI*. Parameter yang diuji meliputi kecepatan respon antarmuka, ketersediaan sistem (*uptime*), konsistensi data sensor yang diterima dan ditampilkan, serta keberhasilan mengakses *API* dari *Gemini AI*. Seluruh hasil evaluasi teknis dicatat dalam bentuk log, mencakup *response time*, tingkat ketersediaan sistem, serta tingkat kegagalan atau error yang muncul. Aspek *uptime* dianalisis dengan menghitung persentase total waktu aktif dibandingkan dengan total waktu pengamatan. Sebagai contoh, jika sistem berhasil beroperasi selama 90 jam dari total 100 jam pengamatan, maka *uptime* tercatat sebesar 90%. Standar keberhasilan ditetapkan pada minimal 96%, dengan mempertimbangkan bahwa dalam sistem *IoT* pertanian modern, kebutuhan reliabilitas dan ketersediaan layanan sangat penting agar data dan rekomendasi *AI* tetap dapat diakses terus menerus oleh pengguna [23].
2. Pengujian *usability testing* yang berfokus pada *user experience*. Pengujian ini melibatkan sepuluh petani hortikultura skala kecil sebagai responden yang mewakili target pengguna sistem. Pemilihan jumlah tersebut didasarkan pada praktik umum penelitian *usability*, di mana melibatkan 10 peserta sudah dianggap memadai untuk mengidentifikasi sebagian besar masalah kegunaan, khususnya dalam konteks pengujian awal. Studi dalam bidang pertanian juga menunjukkan bahwa jumlah responden sekitar 10 orang cukup representatif untuk menggali kebutuhan, preferensi, dan kendala pengguna pada sistem berbasis digital [24], [25]. Para responden dalam penelitian ini diminta melaksanakan skenario penggunaan yang menyerupai kondisi nyata, seperti memantau data sensor melalui *dashboard*, menelusuri riwayat data dalam bentuk grafik, serta membaca rekomendasi yang dihasilkan *Gemini AI*. Aspek kegunaan dinilai secara

kuantitatif menggunakan *System Usability Scale (SUS)*, sementara pertanyaan terbuka dalam kuesioner dipakai untuk memperoleh masukan kualitatif terkait desain, kemudahan navigasi, serta kendala yang dialami pengguna. Untuk memastikan keberhasilan sistem, setiap indikator kinerja dievaluasi menggunakan rumus perhitungan yang jelas dan terukur. Aspek kegunaan antarmuka dinilai dengan instrumen *System Usability Scale*. SUS terdiri atas sepuluh butir pertanyaan dengan skala *Likert* seperti pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Detail skala penelitian

Nilai	Deskripsi
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

Skor *SUS* diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari masing-masing pernyataan sesuai aturan konversi, kemudian dikalikan dengan 2.5 untuk menghasilkan skor akhir antara 0 - 100. Interpretasi skor *SUS* dibagi menjadi beberapa kategori seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. *Threshold* nilai SUS

Nilai	Deskripsi
< 51	<i>Poor</i> (tidak dapat diterima)
51 – 70	<i>Acceptable</i>
>= 70	<i>Good – Excelent</i> (baik hingga sangat baik)

Nilai *threshold* skor $SUS \geq 70$ digunakan sebagai batas minimal untuk menandakan bahwa sistem telah memiliki tingkat *usability* yang dapat diterima secara internasional [26], [27]. Skor di bawah nilai tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek desain antarmuka atau alur interaksi pengguna. *Threshold* skor *SUS* ditetapkan ≥ 70 karena standar *usability* internasional menyebut skor tersebut sebagai minimal dalam kategori *acceptable usability* [28]. Adapun daftar pertanyaan *SUS* yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada penelitian terkini [28], ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Daftar pertanyaan SUS

No	Pertanyaan
1	Saya akan sering menggunakan sistem ini
2	Saya menilai sistem ini terlalu kompleks
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
8	Saya merasa sistem ini membingungkan
9	Saya sangat percaya diri dalam menggunakan sistem ini
10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat menggunakan sistem ini dengan baik

3. Tahap ketiga adalah validasi fungsi deskriptif *Gemini AI*. Pada tahap ini, rekomendasi yang dihasilkan *AI* akan dibandingkan dengan standar teknis budidaya hortikultura. Validasi tidak hanya dilakukan pada aspek ketepatan teknis, tetapi juga menekankan keterbacaan, kejelasan bahasa, serta kebermanfaatan rekomendasi dalam praktik lapangan. Petani sebagai pengguna akhir dilibatkan secara aktif untuk menilai sejauh mana keluaran *AI* dapat dipahami dan benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada kecerdasan sistem, tetapi juga mempertimbangkan nilai praktisnya bagi keberlangsungan usaha hortikultura. Aspek keberhasilan integrasi *AI* dihitung dengan metode persentase, yaitu membandingkan jumlah keluaran yang relevan dengan total pengujian, dengan kata lain:

$$\frac{n}{m} * 100\% = x\% \quad (1)$$

yang dimana n adalah jumlah saran yang valid, m adalah total jumlah percobaan dan x adalah persentase keberhasilan *AI*. Untuk keberhasilan integrasi *AI*, ditetapkan minimal 80% akurasi mengacu pada studi pertanian terkini yang menggunakan angka 80% sebagai batas minimal [29].

Hasil dari ketiga tahap tersebut dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencakup hasil uji teknis dan skor *usability testing*, seperti *response time*, *uptime*, dan tingkat keberhasilan integrasi *AI*. Data ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar mudah dipahami. Sementara itu, data

kualitatif berupa *feedback* dan pengalaman responden dianalisis untuk menemukan pola kelemahan sistem, aspek antarmuka yang perlu diperbaiki, serta peluang pengembangan fitur baru. Melalui ketiga indikator ini, evaluasi sistem dilakukan secara terukur dan transparan. Pendekatan kuantitatif pada *SUS*, integrasi *AI*, dan *uptime* memungkinkan peneliti menilai kinerja sistem tidak hanya dari persepsi pengguna, tetapi juga dari aspek teknis dan fungsional. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan dasar yang kuat untuk menilai kesesuaian solusi terhadap permasalahan penelitian dan memastikan kontribusinya dalam mendukung pengelolaan rumah kaca hortikultura skala kecil berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Solusi

Bagian ini memaparkan penjabaran dari hasil pelaksanaan tahapan tahapan yang telah dirancang pada metodologi penelitian sebelumnya. Implementasi ini merupakan realisasi dari penggabungan metode *Agile* dan *User Centered Design* (UCD) untuk membangun *Decision Support System* (DSS) berbasis AI yang mudah digunakan.

4.1.1 Implementasi Tahap Perencanaan

Pada proses perumusan masalah, identifikasi dilakukan berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan. Ditemukan bahwa petani masih melakukan pemantauan secara manual, seperti melihat kondisi tanaman secara langsung, menyalakan pompa air secara berkala. Aktivitas seperti penyiraman tanaman dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan data aktual seperti kebutuhan air tanaman. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal dan sangat bergantung pada pengalaman individu.

Permasalahan ini kemudian diperkuat melalui studi literatur, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pertanian karena menyediakan data secara *real time*[5]. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa *Decision Support System* dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data[7]. Selain itu, perkembangan *Generative AI* memungkinkan sistem untuk tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan rekomendasi dalam bentuk bahasa alami yang mudah dipahami. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan seluruh komponen tersebut secara optimal dalam satu sistem yang sederhana.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan pengguna, yang dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas petani, seperti cara penyiraman, penggunaan pompa air, pemantauan kondisi listrik, serta respon terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Dari hasil ini, diketahui bahwa pengguna membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi secara langsung, mudah dipahami, serta tidak memerlukan keahlian teknis

khusus. Selain itu, pengguna juga menginginkan sistem yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan tanpa harus menganalisis data secara manual.

Berdasarkan hasil observasi, analisis kebutuhan, dan studi literatur tersebut, maka dirumuskan daftar fitur yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Daftar Fitur

Nama Fitur	Deskripsi	Fungsi Utama
Dashboard Monitoring	Halaman utama yang menampilkan data sensor secara real-time	Memudahkan pengguna memantau kondisi rumah kaca secara langsung
Integrasi Sensor	Modul yang menghubungkan perangkat sensor dengan sistem melalui API	Mengambil dan mengirim data seperti tegangan, frekuensi, dan daya ke sistem
Visualisasi Data	Penyajian data dalam bentuk grafik atau chart	Membantu pengguna memahami tren dan perubahan kondisi secara visual
Modul Pengolahan Data	Sistem yang mengubah data sensor menjadi format yang siap dikirim ke AI	Menyusun data menjadi prompt yang terstruktur dan kontekstual
Integrasi Gemini AI	Modul koneksi dengan layanan Generative AI	Mengirim prompt dan menerima hasil analisis serta rekomendasi
Rekomendasi Berbasis AI	Fitur yang menampilkan hasil analisis dalam bahasa sederhana	Memberikan saran tindakan kepada pengguna berdasarkan kondisi sistem
Antarmuka Responsif	Desain UI berbasis Preact dan PicoCSS	Menjamin tampilan tetap optimal di berbagai perangkat

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap fitur tidak muncul secara acak, melainkan memiliki landasan yang kuat. Fitur seperti *dashboard* dan sensor berasal dari kebutuhan nyata di lapangan, sementara fitur seperti *AI* dan pengolahan data diperkuat oleh hasil studi literatur. Kombinasi ini memastikan bahwa sistem tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

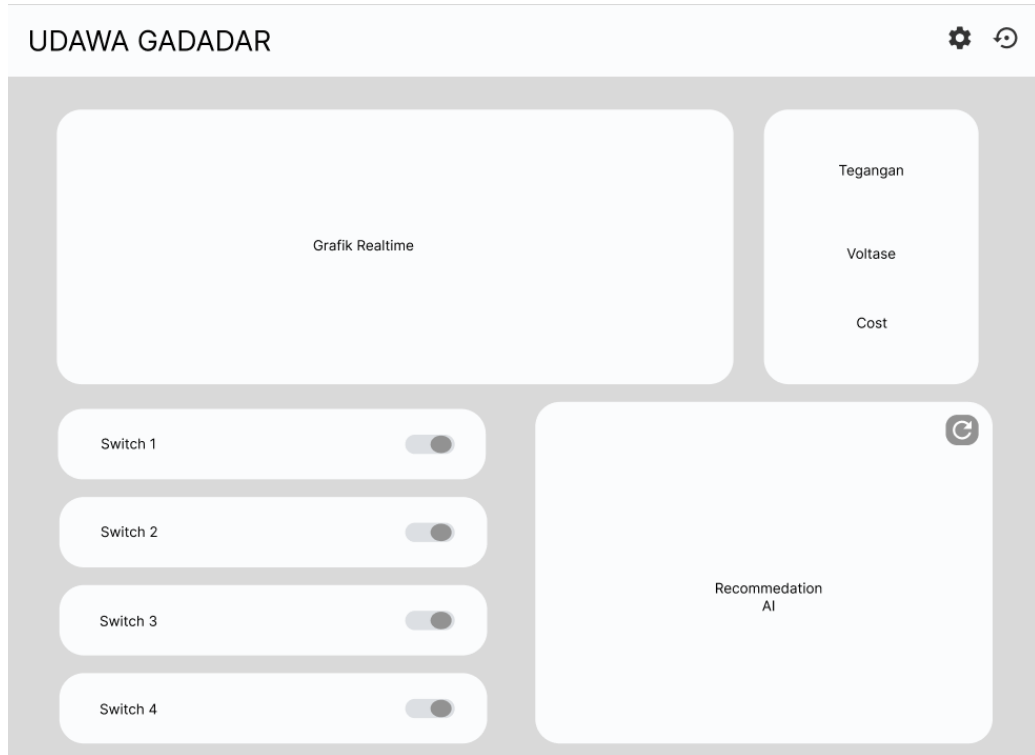
4.1.2 Implementasi Tahap Perancangan

Proses perancangan diawali dengan pembuatan *low fidelity prototype* yang ditunjukkan pada gambar 4.1, yaitu sketsa sederhana yang menggambarkan struktur dasar antarmuka seperti posisi *dashboard*, area grafik, dan bagian rekomendasi *AI*. *Prototype* ini digunakan untuk memperoleh gambaran awal alur interaksi pengguna tanpa terlalu fokus pada detail visual. Dari hasil evaluasi awal, diketahui bahwa pengguna lebih menyukai tampilan yang sederhana, tidak terlalu banyak elemen, serta langsung menampilkan informasi utama tanpa perlu banyak navigasi. Selanjutnya, *design* dikembangkan menjadi *high fidelity prototype* menggunakan *Preact* sebagai *framework front end* dan *PicoCSS* sebagai *styling* yang dapat dilihat pada gambar 4.2.

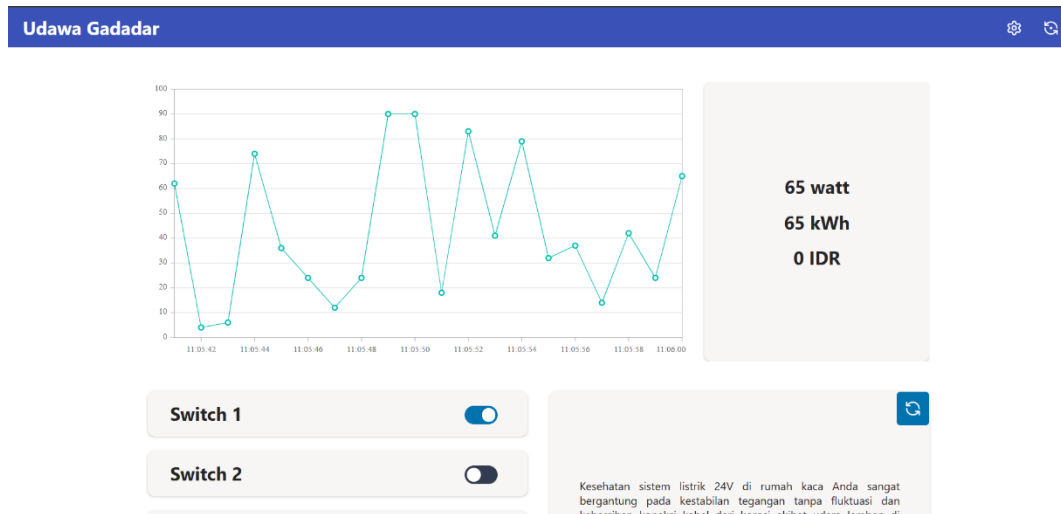
Dari sisi visual, sistem dirancang menggunakan *light mode* sebagai tampilan utama. Pemilihan *light mode* didasarkan pada konteks penggunaan sistem di lingkungan pertanian yang umumnya berada di area terbuka atau memiliki pencahayaan tinggi. Latar belakang berwarna putih atau abu abu terang dipilih untuk meningkatkan keterbacaan teks dan elemen visual di bawah sinar matahari, sehingga pengguna tetap dapat melihat informasi dengan jelas tanpa kelelahan mata.

Pada bagian visualisasi data, sistem menggunakan line chart (grafik garis) untuk menampilkan data seperti tegangan, frekuensi, dan daya. Pemilihan *line chart* didasarkan pada karakteristik data yang bersifat *time series* atau berubah tiap detik. Grafik garis memungkinkan pengguna untuk melihat tren, fluktuasi, serta pola perubahan nilai secara terus menerus. Sebagai contoh, perubahan tegangan listrik dari waktu ke waktu akan lebih mudah dipahami melalui garis yang naik dan turun dibandingkan dengan jenis grafik lain. Dengan *line chart*, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi apakah terjadi penurunan tegangan secara tiba tiba atau adanya lonjakan yang berpotensi merusak perangkat. Penggunaan *line chart* juga mendukung proses pengambilan keputusan karena pengguna dapat melihat pola historis, bukan hanya nilai sesaat. Hal ini sangat penting dalam konteks rumah kaca, di mana perubahan kondisi sering terjadi secara bertahap dan memerlukan pemantauan berkelanjutan. Grafik dirancang dengan tampilan sederhana tanpa elemen visual berlebihan agar tetap mudah dibaca.

Pada bagian interaksi, sistem dirancang dengan alur yang minimalis, di mana pengguna dapat langsung melihat data utama dan rekomendasi tanpa harus berpindah halaman. Informasi penting seperti kondisi sensor, grafik, dan hasil analisis *AI* ditempatkan pada area yang mudah terlihat. Hal ini sesuai dengan prinsip *UCD* yang menekankan efisiensi dan kemudahan penggunaan.



Gambar 4.1 Low Fidelity Prototype



Gambar 4.2 High Fidelity Prototype

4.1.3 Implementasi Tahap Sistem

Pada tahap ini, fokus utama adalah integrasi antara perangkat sensor, antarmuka *embedded web*, serta *Decision Support System* berbasis *Generative AI* menggunakan *Gemini AI*. Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem dapat terhubung dan bekerja secara terintegrasi dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data secara *real time*.

Proses implementasi dimulai dari integrasi data sensor, di mana sistem menerima input berupa data. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi (*Hz*), tegangan (*Volt*), daya (*Watt*), jenis beban (misalnya pompa air), serta informasi tambahan seperti jenis tanaman, usia tanaman, metode pengairan, dan jenis pupuk. Data ini diperoleh dari sensor yang terhubung ke sistem melalui *API*, kemudian dikirim ke server untuk diproses lebih lanjut.

Berikutnya adalah implementasi *Gemini AI* sebagai *Decision Support System*. Untuk menggunakan layanan *Gemini AI*, langkah pertama yang dilakukan adalah memperoleh *API key* melalui platform resmi *Google AI Studio*. Proses ini dilakukan dengan mendaftarkan akun, membuat *project*, kemudian menghasilkan *API key* yang digunakan sebagai *autentikasi* setiap melakukan *request*. *API key* ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem untuk memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan layanan *AI*. Setelah *API key* diperoleh, dilakukan proses integrasi *API Gemini AI* ke dalam sistem yang dapat dilihat di gambar 4.3. Implementasi dilakukan dengan mengirimkan *HTTP request* yang berisi *prompt* dalam format teks ke *endpoint Gemini AI*. Sistem bertugas menyusun data sensor menjadi sebuah *prompt* yang terstruktur dan mudah dipahami oleh model *AI*.

Data mentah dari sensor tidak langsung dikirim, melainkan terlebih dahulu diolah menjadi narasi. Sebagai contoh, data seperti frekuensi 58 Hz, tegangan 280 Volt, dan daya 380 Watt akan dikombinasikan dengan informasi menjadi kalimat deskriptif. Setelah *prompt* dikirim, *Gemini AI* akan mengembalikan *response* berupa teks rekomendasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa output yang dihasilkan berbentuk penjelasan deskriptif dalam bahasa sehari-hari, misalnya memberikan peringatan jika tegangan tidak stabil, menyarankan untuk mematikan pompa sementara, atau memberikan indikasi adanya potensi kerusakan pada instalasi listrik. *Output* ini kemudian diproses kembali oleh sistem dan ditampilkan pada antarmuka pengguna secara *real time*.

Dari sisi performa, integrasi ini berjalan dengan cukup efisien, dengan waktu respon yang relatif cepat sehingga masih mendukung kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan secara langsung.

```
const askGemini = async () => {
  setLoading(true);
  try {
    const result = await ai.models.generateContent({
      model: "gemini-3-flash-preview",
      contents: content,
    });

    const rawText = result.text;
    const cleanText = rawText.replaceAll("*", "");
    setResponse(cleanText);
  } catch (error) {
    console.error("Gemini Error:", error);
    setResponse("Error: Could not connect to the AI.");
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
```

Gambar 4.3 Implementasi *Gemini AI*

4.1.4 Implementasi Tahap Revisi dan *Deploy*

Tahap revisi dan deploy merupakan tahapan akhir dalam proses implementasi sistem, yang berfokus pada penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi serta penyediaan sistem agar dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Pada penelitian ini, tahap revisi dilakukan secara iteratif mengikuti prinsip *continuous improvement* dalam *Agile*, sedangkan tahap deploy dilakukan menggunakan *platform cloud Vercel* untuk memastikan sistem dapat diakses secara *online* dengan mudah.

Proses revisi diawali dari hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, khususnya dari pengujian *usability* dan validasi *output* dari *Gemini AI*. Salah satu fokus utama revisi adalah pada penyempurnaan *prompt* karena kualitas rekomendasi yang dihasilkan sangat bergantung pada struktur dan kejelasan *prompt* yang dikirim ke *AI*. Pada implementasi awal, *prompt* yang digunakan masih bersifat umum dan kurang terstruktur, sehingga *output* yang dihasilkan oleh *Gemini AI* cenderung terlalu luas.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa iterasi perbaikan pada *prompt*. Oleh karena itu dilakukan penyusunan ulang struktur kalimat, di mana *prompt* dipecah menjadi bagian yang lebih sistematis, misalnya

diawali dengan kondisi sensor, dilanjutkan dengan deskripsi penggunaan alat, dan diakhiri dengan instruksi yang jelas seperti “berikan analisis dan tindakan yang harus dilakukan”. Selain itu, dilakukan juga penegasan tujuan *output*, dengan menambahkan arahan dalam *prompt* agar *AI* memberikan jawaban dalam bentuk rekomendasi yang singkat dan jelas.

Proses revisi tidak dilakukan hanya sekali, tetapi melalui beberapa siklus uji coba dengan data yang berbeda. Setiap hasil *output* dianalisis untuk melihat apakah rekomendasi sudah sesuai dengan kondisi nyata dan mudah dipahami. Dari proses ini, diperoleh pola *prompt* optimal yang memiliki instruksi yang jelas. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan *output* yang konsisten dan memiliki nilai praktis bagi pengguna.

Selain revisi pada *prompt*, dilakukan juga perbaikan pada aspek lain seperti tampilan antarmuka, peningkatan kecepatan respon sistem, serta penyederhanaan beberapa istilah teknis agar lebih mudah dipahami.

Setelah sistem mencapai tingkat performa yang diinginkan, dilakukan tahap *deployment* menggunakan *Vercel*. *Vercel* dipilih karena kemudahan integrasinya dengan *framework front end* seperti *Preact* serta kemampuannya dalam melakukan *deployment* secara cepat dan otomatis. Proses *deployment* dimulai dengan mengunggah *source code* ke *GitHub*, kemudian menghubungkannya dengan *platform Vercel*. Setelah terhubung, *Vercel* secara otomatis melakukan proses *build* dan *deploy* setiap kali terdapat pembaruan pada *repository*.

Konfigurasi *environment* seperti *API key Gemini AI* juga dilakukan pada *Vercel* melalui fitur *environment variables*, sehingga keamanan data tetap terjaga dan tidak terekspos secara langsung di dalam kode. Setelah proses *deploy* selesai, sistem dapat diakses melalui URL publik yang disediakan oleh *Vercel*.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode *Agile* yang dikombinasikan dengan *User Centered Design* berhasil menghasilkan sistem yang adaptif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem yang dibangun mampu memberikan rekomendasi yang cukup akurat dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan di bidang pertanian.

4.2 Hasil Evaluasi dan Validasi Solusi

Hasil evaluasi dan validasi solusi pada penelitian ini mencakup pengujian teknis sistem, pengujian *usability*, serta validasi fungsi deskriptif dari *Gemini AI*. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna dalam konteks pengelolaan rumah kaca hortikultura.

4.2.1 Hasil Pengujian Teknis Sistem

Pengujian teknis difokuskan pada respons antarmuka, dan kelancaran integrasi *API Gemini AI*. Berdasarkan pengamatan selama 100 jam operasional, sistem mencatatkan waktu *uptime* selama 98 jam. Dengan demikian, persentase *uptime* sistem mencapai 98%. Angka ini telah melampaui standar keberhasilan minimal yang ditetapkan, yaitu 96%. Selain itu, integrasi *API* berjalan dengan stabil tanpa adanya *bottleneck* yang signifikan. Aliran data sensor ke dashboard *Preact* dan *prompt* ke *Gemini AI* memiliki *response time* rata-rata di bawah 2 detik yang dapat dilihat pada gambar 4.4, menunjukkan bahwa arsitektur sistem cukup tangguh untuk kebutuhan operasional rumah kaca yang berkelanjutan.

gemini-2.5-flash-lite:generateContent	200	fetch	Ai.jsx	0.8 kB	1.54 s
gemini-2.5-flash-lite:generateContent	200	fetch	Ai.jsx	0.8 kB	1.89 s
gemini-2.5-flash-lite:generateContent	200	fetch	Ai.jsx	0.7 kB	1.11 s
gemini-2.5-flash-lite:generateContent	200	fetch	Ai.jsx	0.6 kB	1.44 s
gemini-2.5-flash-lite:generateContent	200	fetch	Ai.jsx	0.7 kB	1.79 s

Gambar 4.4 *API Request Gemini*

4.2.2 Hasil Pengujian *Usability Testing*

Pengujian ini melibatkan 10 orang pengguna yang diminta untuk menjalankan skenario penggunaan sistem, mulai dari memantau data sensor hingga membaca rekomendasi *AI*. Pengukuran dilakukan menggunakan *instrumen System Usability Scale (SUS)*. Setelah kuesioner dari kesepuluh responden dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan aturan konversi *SUS*, diperoleh skor rata-rata sebesar 76,5.

Merujuk pada *threshold* evaluasi, skor 76,5 berada pada rentang nilai *Good* - *Excellent* (≥ 70) dan masuk dalam kategori *Acceptable*. Hal ini membuktikan bahwa desain antarmuka berbasis *PicoCSS* dan *Preact* dinilai mudah digunakan, tidak membingungkan, dan petani merasa cukup percaya diri dalam mengoperasikannya tanpa memerlukan pendampingan teknis yang intensif. Secara kualitatif, responden memberikan umpan balik

positif terhadap tampilan visual yang bersih, meskipun terdapat beberapa masukan minor terkait ukuran font grafik riwayat data yang perlu sedikit diperbesar agar lebih mudah dibaca di bawah sinar matahari langsung.

4.2.3 Hasil Validasi Fungsi Deskriptif Gemini AI

Validasi tahap akhir dilakukan untuk mengukur akurasi dan manfaat saran yang dihasilkan oleh *Gemini AI*. Pengujian dilakukan sebanyak 50 kali percobaan menggunakan berbagai variasi data sensor (kondisi normal maupun anomali). *AI* diminta memberikan rekomendasi, yang kemudian divalidasi silang dengan standar budidaya hortikultura dan penilaian petani. Dari total percobaan tersebut, sebanyak 43 saran dinilai valid, akurat, dan dapat langsung diterapkan di lapangan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persentase keberhasilan seperti berikut

$$\frac{n}{m} * 100\% = x\%$$

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh tingkat keberhasilan integrasi *AI* sebesar 86%. Hasil ini telah memenuhi dan melampaui standar minimal akurasi yang ditetapkan pada penelitian ini, yaitu 80%. Para responden juga mencatat bahwa bahasa yang digunakan oleh *AI*, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks pertanian keseharian mereka, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan taktis di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem rumah kaca yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan teknis dan fungsional. Sistem terbukti memiliki tingkat *uptime* yang tinggi sebesar 98%, skor *usability (SUS)* sebesar 76,5 yang mengindikasikan penerimaan pengguna yang baik, serta tingkat akurasi rekomendasi *AI* sebesar 86% yang relevan dengan standar hortikultura. Sebagai saran pengembangan, antarmuka sistem ke depannya dapat dilengkapi dengan *mode gelap (dark mode)* atau penyesuaian kontras tinggi untuk memfasilitasi penggunaan di luar ruangan yang terpapar cahaya matahari terik.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Desain dan arsitektur antarmuka *embedded web* untuk sistem pemantauan dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dalam penelitian ini telah berhasil dirancang menggunakan penggabungan metodologi *Agile* dan *User Centered Design (UCD)*. Arsitektur sistem ini mengintegrasikan kerangka kerja *Preact* dan *PicoCSS* untuk menghasilkan antarmuka *front end* yang ringan serta responsif. Antarmuka tersebut kemudian dihubungkan dengan perangkat keras sensor dan *Decision Support System (DSS)* berbasis *Generative AI (Gemini AI)* melalui *API*. Pendekatan desain yang berpusat pada pengguna memastikan bahwa tata letak visual dan penyajian informasi pada dashboard telah disesuaikan dengan dengan pengguna, sehingga mampu menjembatani kesenjangan pemahaman teknologi tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Implementasi dan kinerja antarmuka *embedded web* tersebut terbukti andal serta memberikan hasil evaluasi yang sangat baik di lingkungan operasional. Dari aspek kelayakan teknis, sistem memiliki tingkat *uptime* mencapai 98 persen dengan waktu respons transmisi data dan *prompt AI* yang cepat dan stabil. *DSS* berbasis *AI* terbukti mampu secara otomatis menerjemahkan data sensor kelistrikan menjadi diagnosis serta rekomendasi dengan tingkat akurasi mencapai 86 persen. Kinerja ini didukung oleh tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan yang tinggi dari sisi pengguna, dibuktikan dengan perolehan skor *System Usability Scale (SUS)* sebesar 76,5 yang masuk ke dalam kategori dapat diterima dengan predikat baik hingga sangat baik. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam membantu petani merespons anomali sistem rumah kaca secara tepat dan mandiri.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa hal dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan sistem yang telah dibangun. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan sistem dengan memanfaatkan data historis dan teknik pembelajaran yang lebih adaptif agar rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan kontekstual. Selain itu, penambahan fitur notifikasi otomatis dan sistem peringatan dini akan membantu pengguna dalam merespons

kondisi kritis secara lebih cepat. Dari sisi antarmuka, pengembangan panduan interaktif serta penyederhanaan istilah teknis akan meningkatkan kemudahan penggunaan, terutama bagi pengguna baru. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan kondisi lingkungan yang lebih bervariasi agar hasil evaluasi menjadi lebih representatif. Untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan *embedded web* di lapangan yang sering terpapar intensitas cahaya matahari tinggi, disarankan untuk menambahkan fitur mode gelap (*dark mode*) atau opsi mode kontras tinggi pada antarmuka. Penyesuaian skala tipografi pada grafik data diperlukan untuk mempermudah visibilitas pembacaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sharma, A. Taherkhani, E. Orba, and A. Taherkhani, "A Machine Learning Method on a Tiny Hardware for Monitoring and Controlling a Hydroponic System," *ACRT*, vol. 4, Jan. 2025, doi: 10.5772/acrt.20240016.
- [2] H. Kurnia Ar, "IMPLEMENTASI IOT PADA SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN MENGGUNAKAN ESP32, FIREBASE DAN KODULAR," *jati*, vol. 9, no. 1, pp. 1781–1787, Jan. 2025, doi: 10.36040/jati.v9i1.12874.
- [3] ECE & IARE and D. Veeraswamy, "IOT based Smart Pothole Detection System using ESP32," *IJSREM*, vol. 09, no. 01, pp. 1–9, Jan. 2025, doi: 10.55041/IJSREM40900.
- [4] M. Hakimi *et al.*, "Generative AI in Enhancing Hydroponic Nutrient Solution Monitoring," *telsinas*, vol. 8, no. 1, pp. 94–103, Apr. 2025, doi: 10.38043/telsinas.v8i1.6242.
- [5] I. W. A. Suranata, Ketut Elly Sutrisni, and I Made Surya Adi Putra, "UDAWA Gadadar: Agent-based Cyber-physical System for Universal Small-scale Horticulture Greenhouse Management System," *J. RESTI (Rekayasa Sist. Teknol. Inf.)*, vol. 9, no. 3, pp. 581–593, Jun. 2025, doi: 10.29207/resti.v9i3.6267.
- [6] P. Rahman and S. Mehnaz, "International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)," *SSRN Journal*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.5054029.
- [7] R. Mahankali, "DIGITAL TWINS AND ENTERPRISE ARCHITECTURE: A FRAMEWORK FOR REAL-TIME MANUFACTURING DECISION SUPPORT," *IJCET*, vol. 16, no. 1, pp. 578–587, Jan. 2025, doi: 10.34218/IJCET_16_01_049.
- [8] K. C. Chaganti, "Advancing AI-Driven Threat Detection in IoT Ecosystems: Addressing Scalability, Resource Constraints, and Real-Time Adaptability," Jan. 20, 2025, *Preprints*. doi: 10.36227/techrxiv.173738307.73168902/v1.
- [9] H. Sabit, "AI-Based Smart Security System Using IoT for Smart Home Applications," Jan. 27, 2025, *Engineering*. doi: 10.20944/preprints202501.1887.v1.
- [10] G. S. Mmbando, "Harnessing artificial intelligence and remote sensing in climate-smart agriculture: the current strategies needed for enhancing global food security," *Cogent Food & Agriculture*, vol. 11, no. 1, p. 2454354, Dec. 2025, doi: 10.1080/23311932.2025.2454354.
- [11] N. Godwin and D. M. Johnson, "A Smart IoT Framework for Climate-Resilient and Sustainable Maize Farming In Uganda."
- [12] A. Soussi, E. Zero, R. Sacile, D. Trincherro, and M. Fossa, "Smart Sensors and Smart Data for Precision Agriculture: A Review," *Sensors*, vol. 24, no. 8, p. 2647, Apr. 2024, doi: 10.3390/s24082647.
- [13] M. El Sakka, M. Ivanovici, L. Chaari, and J. Mothe, "A Review of CNN Applications in Smart Agriculture Using Multimodal Data," *Sensors*, vol. 25, no. 2, p. 472, Jan. 2025, doi: 10.3390/s25020472.
- [14] S. S. Mane, V. Narawade, and N. J. Ranshur, "Revolutionizing Agriculture Soil Testing with Agriculture 4.0 and IoT Integration," *Curr Agri Res Jour*, vol. 12, no. 3, pp. 1333–1344, Jan. 2025, doi: 10.12944/CARJ.12.3.26.
- [15] Bharath Nagamalla, "Architecting Reliable Data Systems for Smart Agriculture: A Big Data and SRE Perspective," *Int. J. Sci. Res. Comput. Sci. Eng. Inf. Technol*, vol. 11, no. 1, pp. 556–563, Jan. 2025, doi: 10.32628/CSEIT25111253.

- [16] Y. A. Ahmad, N. S. Mustapa, A. H. Razaman, M. N. A. Abdul Hamid, N. Abdul Malik, and M. F. Jamlos, "Integration of LoRa IoT with Cloud Platform in a Stingless Beehive Remote Monitoring System," *IJUMEJ*, vol. 26, no. 1, pp. 373–397, Jan. 2025, doi: 10.31436/ijumej.v26i1.3531.
- [17] M.-H. Lee, M.-H. Yao, P.-Y. Kow, B.-J. Kuo, and F.-J. Chang, "An Artificial Intelligence-Powered Environmental Control System for Resilient and Efficient Greenhouse Farming," *Sustainability*, vol. 16, no. 24, p. 10958, Dec. 2024, doi: 10.3390/su162410958.
- [18] D. Jiang, Z. Shen, Q. Zheng, T. Zhang, W. Xiang, and J. Jin, "Farm-LightSeek: An Edge-centric Multimodal Agricultural IoT Data Analytics Framework with Lightweight LLMs," May 28, 2025, *arXiv*: arXiv:2506.03168. doi: 10.48550/arXiv.2506.03168.
- [19] W. Y. Ayele, "Adapting CRISP-DM for Idea Mining," *IJACSA*, vol. 11, no. 6, 2020, doi: 10.14569/IJACSA.2020.0110603.
- [20] Praveen Payili, "AI in agriculture: Smart greenhouses and indoor farming systems," *Int. J. Sci. Res. Arch.*, vol. 14, no. 1, pp. 315–322, Jan. 2025, doi: 10.30574/ijrsra.2025.14.1.0054.
- [21] A. Sagheer, M. Mohammed, K. Riad, and M. Alhajhoj, "A Cloud-Based IoT Platform for Precision Control of Soilless Greenhouse Cultivation," *Sensors*, vol. 21, no. 1, p. 223, Dec. 2020, doi: 10.3390/s21010223.
- [22] G. Guerrero-Ulloa, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, "Agile Methodologies Applied to the Development of Internet of Things (IoT)-Based Systems: A Review," *Sensors*, vol. 23, no. 2, p. 790, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23020790.
- [23] S. Mugisha, R. Kisitu, and F. Tushabe, "Hybrid Knowledge Transfer through Attention and Logit Distillation for On-Device Vision Systems in Agricultural IoT," Apr. 21, 2025, *arXiv*: arXiv:2504.16128. doi: 10.48550/arXiv.2504.16128.
- [24] C. Sebald, M. Treiber, E. Eryilmaz, and H. Bernhardt, "Usability Testing of Novel IoT-Infused Digital Services on Farm Equipment Reveals Farmer's Requirements towards Future Human–Machine Interface Design Guidelines," *AgriEngineering*, vol. 6, no. 2, pp. 1660–1673, Jun. 2024, doi: 10.3390/agriengineering6020095.
- [25] E. Budiastuti, H. Ritchi, and Y. Deliana, "Usability Analysis of Digital-Based Agricultural Product Marketing Platform at Farmers Level in Region V, Bogor Regency," *SJI*, vol. 10, no. 3, pp. 297–312, Aug. 2023, doi: 10.15294/sji.v10i3.44605.
- [26] M. Hyzy *et al.*, "System Usability Scale Benchmarking for Digital Health Apps: Meta-analysis," *JMIR Mhealth Uhealth*, vol. 10, no. 8, p. e37290, Aug. 2022, doi: 10.2196/37290.
- [27] S. Sahril, R. Ardiansyah, W. Wirdayanti, D. S. Angreni, and Y. Yudhaswana, "PENGGABUNGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE DAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE UNTUK EVALUASI USABILITY SISTEM INFORMASI MBKM UNIVERSITAS TADULAKO DENGAN PENDEKATAN USER EXPERIENCE," *jipi. jurnal. ilmiah. penelitian. dan. pembelajaran. informatika.*, vol. 9, no. 4, pp. 2373–2385, Nov. 2024, doi: 10.29100/jipi.v9i4.5548.
- [28] E. Elbasi, N. Mostafa, C. Zaki, Z. AlArnaout, A. E. Topcu, and L. Saker, "Optimizing Agricultural Data Analysis Techniques through AI-Powered Decision-Making Processes," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 17, p. 8018, Sep. 2024, doi: 10.3390/app14178018.
- [29] H.-Y. Kung, T.-H. Kuo, C.-H. Chen, and P.-Y. Tsai, "Accuracy Analysis Mechanism for Agriculture Data Using the Ensemble Neural Network

Method," *Sustainability*, vol. 8, no. 8, p. 735, Aug. 2016, doi: 10.3390/su8080735.

LAMPIRAN